SMART AGRICULTURE

智慧农业科普展厅

设计方案

01 设计说明
02 实景效果图
03 入口与室内效果图
04 平面布置图
05 室外标识设计

2026 · 10



01 · 设计说明

把露台变成一间看得见生长的教室

展厅范围	面积	屋面高度
17.8 × 8.5 m	**≈ 151** ㎡	**3.35 / 2.6** m

位置与形式

- 位于教学楼走廊外侧露台，一端靠红色楼体，一端到抬高平台的坎边。
- 单坡屋面：走廊侧高约 3.35 m（收于走廊梁下），沿街侧约 2.6 m，雨水排向沿街天沟。
- 热镀锌钢框，深灰氟碳漆；屋面透明阳光板，设开启天窗。

立面与入口

- 走廊侧保留原不锈钢栏杆，外加玻璃封闭到屋面，走廊上就能看到室内种植。
- 沿街侧整排推拉玻璃窗；坎边为玻璃端墙。
- 入口设在走廊最后一跨，双开玻璃门，上方门头发光字，旁设入口立牌。
- 入口旁的百叶格栅朝展厅一侧封玻璃，横板下装灯带、摆盆栽，做植物观察窗。

展陈与智慧系统

- 种子萌发观察窗（坎边）
- 立体水培架、气雾栽培塔
- 鱼菜共生展示缸
- 班级种植箱 ×8
- 高台中央气象环境监测站（LED 双面屏）
- 研学操作台、科普讲解区
- 红墙展示墙：大屏 · 时间轴 · 照片墙
- 环境监测上屏，天窗 · 喷雾 · 补光自动控制
- 水肥一体机定时灌溉，视频监控

尺寸为方案阶段示意，以现场实测为准。





02 · 实景效果图

视角一 · 站在抬高平台上看

在现场照片上合成。展厅从坎边一直做到红墙，沿街一侧贴着围墙，单坡屋面朝街倾斜。

- 坎边 种子萌发观察窗，玻璃面与坎齐平，能看到根的生长
- 沿街 整排推拉玻璃窗，可开启通风
- 屋面 透明阳光板，走廊侧高、沿街侧低
- 室内 班级种植箱、气雾栽培塔、立体水培架
- 尽端 红墙展示墙；红墙上方立体大字

智慧农业科普展厅

实景效果图 · 视角二（走廊看展厅）



示意效果，基于现场照片合成，尺寸以实测为准

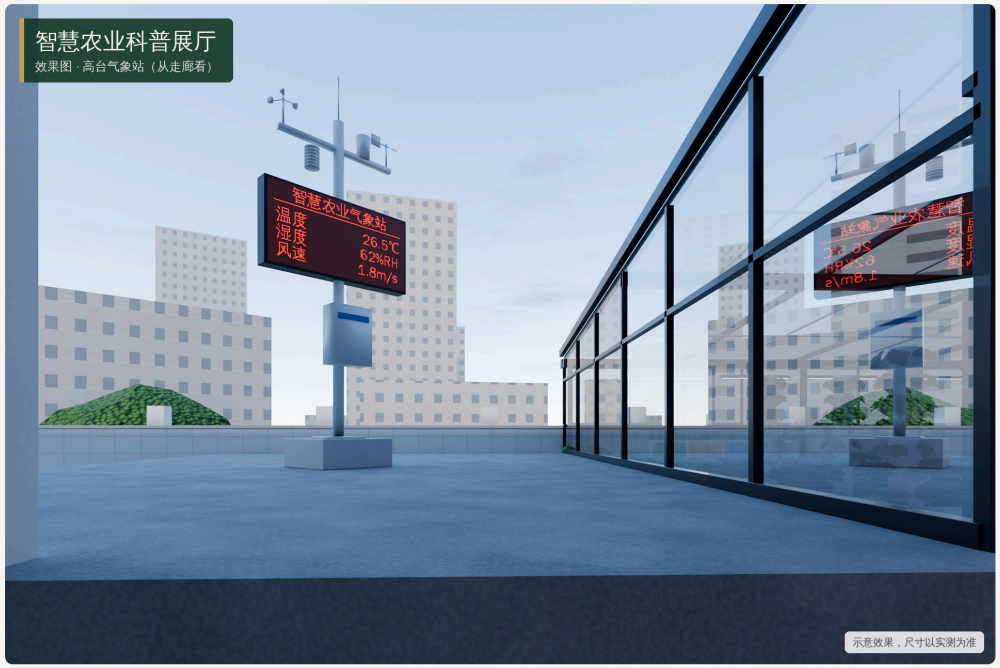
智慧农业科普展厅

实景效果图 · 视角三（走廊看入口方向）



示意效果，基于现场照片合成，尺寸以实测为准

高台气象环境监测站



从走廊看 高台中央立气象站，LED 双面屏一面朝展厅和走廊，学生在走廊上就能看到实时温度、湿度、风速。



从另一块空地看 屏幕另一面朝另一块空地；顶部风速、风向、温湿度百叶箱、雨量筒，压重底座不破坏屋面防水。

智慧农业科普展厅

效果图 · 走廊入口（右侧为百叶格栅植物观察窗）



示意效果，尺寸以实测为准

智慧农业科普展厅

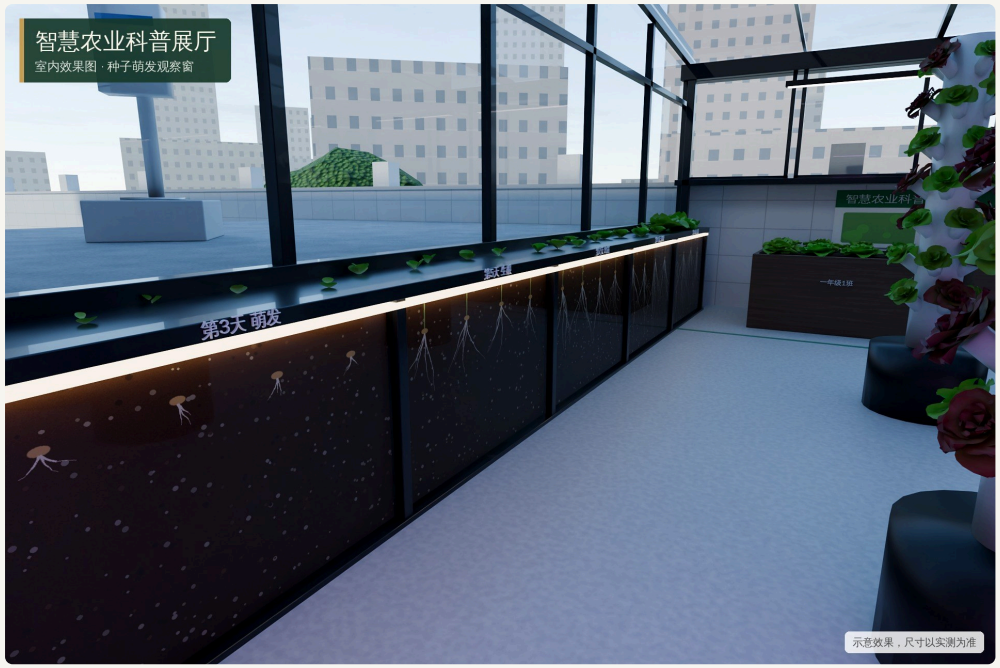
室内效果图 · 从入口看向坎边



示意效果，尺寸以实测为准


智慧农业科普展厅
室内效果图 · 红墙展示墙与讲解区
示意效果，尺寸以实测为准

两处观察窗



种子萌发观察窗　坎边玻璃封面，与坎一样高，分第 1 / 3 / 5 / 7 / 15 / 30 天六段，直接看到种子发芽和根的生长。



百叶格栅植物观察窗　入口旁的百叶格栅封玻璃，横板下装暖光灯带，横板上摆放盆栽，展厅内外都能观察。

智慧农业科普展厅 · 平面布置图

高台两侧各一块空地，展厅在红墙一侧，17.8 m × 8.5 m；走廊尽头为百叶格栅植物观察窗，入口紧挨格栅



屋面坡向：走廊侧高 → 沿街侧低（灰色箭头）。示意图，尺寸以现场实测为准

功能分区

1. 种子萌发观察窗（坎内玻璃面，与坎齐平）
2. 立体水培架 ×4（贴走廊玻璃，走廊可看）
3. 班级种植箱 ×8
4. 气雾栽培塔 ×6
5. 鱼菜共生展示缸
6. 研学操作台 ×2（12 座）
7. 科普讲解区（20 座）
8. 红墙展示墙（大屏 · 时间轴 · 照片墙）
9. 育苗架
10. 水肥一体机 + 营养液罐
11. 气象环境监测站（高台中央，LED 双面屏）

- 玻璃：走廊栏杆外封闭 / 坎边端墙 / 沿街推拉窗
- 原有墙体、栏板
- 走廊柱
- 百叶格栅（走廊尽头，侧面朝展厅）
- 红色楼体

室外标识设计

智慧农业科普展厅 · 门头主标识 / 入口立牌 / 红墙大字

1 门头主标识（走廊开门处上方，面向走廊）



- 底板：2 mm 铝板折边，墨绿色氟碳烤漆
- 主字：不锈钢背发光字，暖白 LED（夜间可见）
- 英文/线条：钛金拉丝不锈钢
- 安装：门洞上方钢架，底边距地约 2.4 m

2 入口立牌（走廊侧，门旁）



3 红墙大字（展厅屋顶上方，远处和平台上都能看到）



标准色：墨绿 #1F4D3A ｜ 香槟金 #C6A058 ｜ 米白 #F7F5EE ｜ 木纹 #967048